Guia Prático de Estruturas de Dados – List, Dict e Set (anos 90)

1️⃣ Conceito Geral

Em Python (e na programação em geral), usamos **estruturas de dados** para armazenar e organizar informações de forma eficiente. As três mais comuns são:

- **List** (lista) → coleção ordenada de elementos, permite duplicatas e acesso por índice.
- **Dict** (dicionário) → coleção de pares chave-valor, eficiente para buscas rápidas por chave.
- **Set** (conjunto) → coleção de elementos únicos, não ordenada, ideal para eliminar duplicatas e operações matemáticas de conjuntos.

Pense nelas como diferentes tipos de **caixas para guardar coisas**, cada uma com suas regras e superpoderes.

2️⃣ List (Lista)

Característica	Descrição	Exemplo Python	Analogia anos 90
Ordenada	Mantém a ordem de inserção	```python lista = [10, 20, 30, 40] print(lista[2]) # 30	

Mutável	Pode adicionar, remover ou alterar elementos	```python
		lista.append(50)
		lista[1] = 25
		``
			Adicionar ou trocar a fita no player

Permite duplicatas	Mesmos valores podem existir várias vezes	```python
		lista = [1, 2, 2, 3]
		``
			Vários cartuchos iguais no estojo

Operações comuns:

```python
lista.append(5)    # adicionar no final
lista.insert(1, 99) # adicionar no índice 1
lista.remove(2)    # remove primeira ocorrência
len(lista)        # tamanho da lista
lista[0]         # acessar o primeiro elemento
```

3️⃣ Dict (Dicionário)

Característica	Descrição	Exemplo Python	Analogia anos 90

Não ordenado*	A ordem das chaves pode não ser a inserida (Python 3.7+ mantém ordem)	```python
		dict = {'nome':'Mario','idade':30}
		print(dict['nome']) # Mario
		``	

Mutável	Pode adicionar, alterar ou remover chaves/valores	```python
		dict['idade'] = 31
		dict['cidade'] = 'São Paulo'
		``
			Escrever ou atualizar o contato na agenda

Chaves únicas	Cada chave só aparece uma vez	```python
		dict = {'a':1,'b':2}
		``
			Não dá para ter dois contatos com o mesmo nome

Operações comuns:

```python
dict.keys()    # todas as chaves
dict.values()   # todos os valores
```

dict.items() # pares chave-valor

'dict.get('nome')' # busca segura da chave

4️⃣ Set (Conjunto)

Característica	Descrição	Exemplo Python	Analogia anos 90

Não ordenado	Ordem dos elementos não importa	```python
		s = {1,2,3}
		``	

Elementos únicos	Não permite duplicatas	```python
		s = {1,2,2,3} # resulta em {1,2,3}
		``
			Cada figurinha só existe uma vez

Operações de conjunto	União, interseção, diferença	```python
		a = {1,2,3}
		b = {2,3,4}
		print(a & b) # interseção {2,3}
		print(a | b) # união {1,2,3,4}
		``
			Comparar figurinhas com amigos

Operações comuns:

```python
s.add(5)     # adiciona elemento
s.remove(2)  # remove elemento
len(s)       # tamanho do set
```

5️⃣ Comparação Visual (anos 90 style)

List: [10, 20, 30, 30, 40] # ordenada, permite duplicatas

Dict: {'nome':'Mario','idade':30} # chave única, busca rápida

Set: {1, 2, 3, 4} # único, não ordenado, operações de conjunto

---

Dicas do professor anos 90

- **Lista:** quando precisa de ordem e duplicatas.
- **Dicionário:** quando precisa achar coisas rapidamente por uma chave.
- **Set:** quando precisa de elementos únicos e operações matemáticas.